



UNIVERSITÀ PEGASO

FACOLTÀ DI INGEGNERIA E INFORMATICA

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN INFORMATICA PER LE
AZIENDE DIGITALI (L-31)

«XXX»

XXX

Relatore:

Chiar.^{mo} Prof. xxx xxx

Candidato:

Alessandro Mattia Giacobbi

Matr. N°: 0312200995

ANNO ACCADEMICO

2024/2025

Indice

Introduzione

Capitolo 1 – Definizioni fondamentali di rischio e sicurezza

- 1.1 Quadro normativo di riferimento
- 1.2 La formula del fattore di rischio ($P \times D \times E$)
- 1.3 Metodologie di valutazione del rischio
- 1.4 Esempi pratici e casi applicativi

Capitolo 2 – Pagina HTML per il download del documento

- 1.
- 2.
 - 2.1 Obiettivi e requisiti dell'interfaccia web
 - 2.2 Struttura del codice HTML

Capitolo 3 – Rapporto di valutazione e test

- 1.
- 2.
- 3.
 - 3.1 Metodologia di test adottata
 - 3.2 Feedback degli utenti e simulazioni
 - 3.3 Analisi dei risultati e aree di miglioramento

Conclusioni

Bibliografia e Sitografia

Introduzione

La sicurezza nei luoghi di lavoro rappresenta, da sempre, un tema di primaria importanza per le organizzazioni pubbliche e private. La progressiva complessità dei contesti produttivi, la crescente diffusione di nuove tecnologie e la continua evoluzione delle normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori hanno reso necessario sviluppare strumenti sempre più precisi ed efficaci per la valutazione e la gestione dei rischi aziendali. In tale scenario, il calcolo del fattore di rischio costituisce un passaggio fondamentale per consentire alle imprese di identificare, quantificare e mitigare i potenziali pericoli presenti nell'ambiente lavorativo.

Tuttavia, la valutazione dei rischi non è un'attività banale. Essa richiede competenze multidisciplinari che spaziano dal diritto del lavoro alla gestione dei processi organizzativi, dalle conoscenze tecniche sui pericoli specifici fino alle metodologie statistiche e matematiche utili alla misurazione del rischio. A ciò si aggiunge la necessità di garantire conformità normativa, in particolare rispetto al quadro legislativo nazionale (con riferimento al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche) e agli standard internazionali (tra cui la ISO 31000 sulla gestione del rischio e la ISO 45001 sui sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro).

Uno dei principali ostacoli che le imprese si trovano ad affrontare riguarda proprio la complessità del calcolo del fattore di rischio, che non sempre viene interpretato in maniera uniforme. Le differenze nei metodi di classificazione, la difficoltà di tradurre in formule parametri qualitativi come la probabilità o la gravità del danno, nonché la necessità di adattare i modelli di valutazione ai diversi contesti aziendali, generano spesso incertezze applicative. Da qui nasce l'esigenza di sviluppare strumenti che non solo guidino l'utente nella comprensione delle metodologie di

calcolo, ma che facilitino anche l'accesso a risorse esplicative chiare, standardizzate e facilmente consultabili.

Il presente Project Work si colloca in tale prospettiva, proponendosi di raggiungere un duplice obiettivo: da un lato, analizzare le normative e le procedure di valutazione del rischio, al fine di delineare un quadro di riferimento chiaro e coerente per il calcolo del fattore di rischio; dall'altro, sviluppare un artefatto digitale costituito da un documento esplicativo e da una semplice interfaccia web per la sua distribuzione e consultazione.

L'elaborato si articola in tre principali prodotti:

1. Un documento in formato PDF che fornisce una guida dettagliata al calcolo del fattore di rischio, comprensiva di spiegazioni teoriche, formule matematiche, esempi applicativi e riferimenti normativi.
2. Una pagina web sviluppata in HTML e CSS, che consente di scaricare il documento, garantendo un'interfaccia intuitiva e accessibile per l'utente finale.
3. Un rapporto di valutazione e test, volto a verificare l'efficacia del materiale prodotto, a raccogliere feedback da un campione di utilizzatori e a proporre eventuali miglioramenti futuri.

Dal punto di vista metodologico, il lavoro coniuga un approccio teorico–descrittivo, necessario per approfondire il quadro normativo e concettuale della valutazione dei rischi, con un approccio tecnico–operativo, indispensabile per la realizzazione degli artefatti digitali richiesti. L'intento è quello di dimostrare come, anche attraverso soluzioni relativamente semplici come un documento ben strutturato e una pagina web di facile utilizzo, sia possibile supportare concretamente le organizzazioni e i professionisti nella gestione della sicurezza aziendale.

In conclusione, il progetto intende fornire un contributo pratico alla diffusione di strumenti di supporto alla sicurezza sul lavoro, ponendo

particolare attenzione alla chiarezza espositiva, alla conformità normativa e all'accessibilità digitale. Ciò risponde a una necessità reale e concreta delle imprese, chiamate quotidianamente a garantire ambienti di lavoro più sicuri e in linea con le disposizioni legislative vigenti.

Capitolo 1 - Definizioni fondamentali di rischio e sicurezza

Il calcolo del fattore di rischio costituisce il nucleo metodologico attorno al quale ruota l'intero processo di valutazione della sicurezza aziendale. A differenza della trattazione introduttiva, che ha illustrato il quadro generale e normativo di riferimento, questo capitolo si concentra sulla dimensione tecnico-operativa dello strumento, descrivendone i fondamenti teorici e le applicazioni pratiche. L'obiettivo principale è quello di fornire un documento strutturato che guidi il lettore attraverso le diverse fasi del calcolo, chiarendo definizioni, parametri e formule, fino ad arrivare a esempi concreti che ne mostrino l'utilizzo in contesti reali.

Nel contesto aziendale, i concetti di rischio e sicurezza rappresentano le due polarità attorno alle quali si sviluppano le strategie di prevenzione e protezione.

Per rischio si intende la probabilità che si verifichi un evento dannoso in relazione alla gravità delle conseguenze che esso può determinare. Tale definizione combina quindi due elementi: la probabilità di accadimento e l'entità del danno potenziale.

La sicurezza, di contro, può essere definita come la condizione in cui il rischio è ridotto a un livello accettabile attraverso misure tecniche, organizzative e procedurali. Non coincide con l'assenza totale di pericolo, bensì con la capacità di gestire e mitigare i rischi in modo tale da tutelare persone, risorse aziendali e ambiente di lavoro.

In sintesi, il rapporto rischio-sicurezza si configura come un processo

dinamico: ridurre i rischi significa accrescere la sicurezza, in un equilibrio che richiede costante monitoraggio e aggiornamento.

1.1 Quadro normativo di riferimento

La valutazione e la gestione dei rischi non rappresentano soltanto un obbligo formale, ma un vero e proprio pilastro della governance organizzativa. Le principali fonti normative e regolamentari forniscono un quadro di riferimento solido, sia a livello nazionale che internazionale.

In Italia, il D.Lgs. 81/2008, noto come Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, rappresenta il principale strumento normativo. Esso obbliga i datori di lavoro a valutare tutti i rischi presenti nell'organizzazione, redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e adottare misure preventive e protettive adeguate. Il decreto disciplina inoltre la formazione e l'informazione dei lavoratori, la sorveglianza sanitaria e le responsabilità civili e penali dei soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza.

A livello internazionale, un ruolo di primo piano è svolto dalla ISO 31000:2018, che fornisce principi e linee guida generali per la gestione del rischio. Questo standard promuove un approccio sistemico e strutturato, basato su fasi di identificazione, analisi, valutazione, trattamento e monitoraggio dei rischi. La norma non impone un modello rigido, ma definisce un quadro adattabile a qualsiasi organizzazione, indipendentemente da settore e dimensione.

Un ulteriore riferimento è costituito dalla ISO 45001:2018, che ha sostituito la precedente OHSAS 18001 e che definisce i requisiti per i sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Essa promuove un approccio proattivo e partecipativo, volto a ridurre i rischi e a garantire un miglioramento continuo delle condizioni di lavoro.

Accanto a questi standard, anche il GDPR (Regolamento UE 2016/679) ha introdotto una prospettiva basata sul rischio, seppur riferita alla protezione dei dati personali. Le aziende digitali, in particolare, sono chiamate a valutare i rischi legati al trattamento dei dati e a implementare misure di sicurezza proporzionate, documentando le scelte intraprese secondo il principio di accountability.

Infine, soprattutto per le imprese che operano nel settore digitale, sono di grande rilievo le linee guida fornite da ENISA e i framework del NIST in materia di cybersecurity. Questi strumenti integrano le normative già citate e offrono approcci specifici per la gestione dei rischi informatici, sempre più centrali nella realtà contemporanea.

1.2 La formula del fattore di rischio ($P \times D \times E$)

Uno degli strumenti più diffusi per rappresentare il rischio in termini quantitativi è la formula:

$$R = P \times D \times E$$

dove P rappresenta la probabilità di accadimento dell'evento rischioso, D l'entità del danno potenziale e E il livello di esposizione al pericolo da parte delle persone o delle risorse aziendali coinvolte. La moltiplicazione di questi tre fattori restituisce un indice numerico, che assume il valore di misura sintetica del rischio e consente di ordinarlo secondo livelli di criticità crescenti.

Questa formula, nella sua apparente semplicità, racchiude la logica di fondo di ogni processo di valutazione: non basta sapere se un evento è probabile, ma occorre anche comprendere quanto gravi possano essere le sue conseguenze e quante volte le persone o i sistemi siano effettivamente esposti a quella minaccia. È proprio l'interazione tra questi tre elementi a rendere il calcolo uno strumento operativo utile per trasformare percezioni soggettive in valutazioni oggettive.

L'indice così ottenuto svolge funzioni pratiche di grande rilievo. In primo luogo permette di classificare i rischi in categorie omogenee, distinguendo quelli trascurabili da quelli che necessitano di un intervento urgente. In secondo luogo consente di stabilire priorità di intervento, orientando in modo razionale l'allocazione di risorse economiche e organizzative. Infine, offre la possibilità di monitorare l'efficacia delle misure di prevenzione nel tempo: il ricalcolo periodico del fattore di rischio permette infatti di valutare se le azioni intraprese abbiano prodotto un reale abbassamento del livello di esposizione complessivo. Pur trattandosi di un modello semplificato, la formula $P \times D \times E$ ha il pregio di essere sistematica, intuitiva e replicabile. È particolarmente efficace nei contesti organizzativi complessi, nei quali la molteplicità e la varietà dei rischi rendono indispensabile adottare criteri chiari e condivisi di valutazione. In ambito aziendale, la sua versatilità consente di applicarla tanto ai rischi di natura fisica e meccanica, quanto a quelli di carattere informatico o organizzativo, favorendo una visione integrata e comparabile delle diverse minacce.

1.3 Metodologie di valutazione del rischio

Oltre alla formula appena descritta, la pratica professionale contempla una pluralità di metodologie. Il calcolo del fattore di rischio può essere supportato da metodologie differenti, scelte in base al contesto operativo e al livello di approfondimento richiesto.

Un primo approccio è quello qualitativo, che si limita a classificare i rischi su scale descrittive (basso, medio, alto). Pur essendo semplice e rapido, questo metodo può risultare poco accurato in situazioni complesse.

Più diffuso è l'approccio semi-quantitativo, che attribuisce punteggi numerici ai parametri principali, permettendo di elaborare matrici di rischio che incrociano probabilità ed entità del danno. Queste matrici

consentono una visualizzazione immediata e sono molto utilizzate in contesti industriali.

L'approccio quantitativo, invece, si basa su dati storici, simulazioni e modelli statistici, consentendo analisi più precise ma richiedendo risorse e competenze più elevate. In ambito industriale, sono ampiamente utilizzate tecniche come la What-if Analysis, che ipotizza scenari alternativi di malfunzionamento, e la HAZOP, particolarmente utile per l'analisi di processi complessi.

Nel settore digitale, la valutazione del rischio viene spesso adattata alle specificità della sicurezza informatica e della protezione dei dati personali. In questo caso, i parametri di analisi comprendono elementi come integrità, disponibilità e riservatezza delle informazioni, in linea con le prescrizioni del GDPR e dei framework internazionali di cybersecurity.

1.4 Esempi pratici e casi applicativi

Per comprendere meglio l'applicazione del calcolo del rischio, è utile osservare alcuni esempi pratici.

Esempio 1 Nel settore industriale, si può considerare il caso di un macchinario privo di adeguate protezioni. Supponendo una probabilità media di incidente ($P=3$), un danno potenzialmente grave ($D=4$) e un'esposizione occasionale ($E=2$), il rischio risultante sarà $R = 3 \times 4 \times 2 = 24$. Si tratta di un livello medio che richiede l'adozione di misure correttive, come l'installazione di dispositivi di protezione e una formazione mirata dei lavoratori.

Esempio 2 In un'azienda digitale, invece, si può analizzare il rischio derivante dal salvataggio di credenziali in chiaro all'interno di un database. In questo caso, la probabilità di attacco può essere valutata come moderata ($P=2$), l'entità del danno molto elevata ($D=5$, considerando possibili violazioni legali ed economiche) e l'esposizione

quotidiana ($E=4$). Il risultato di $R = 2 \times 5 \times 4$, pari a 40, indica un rischio alto che richiede un intervento immediato, come l'implementazione di tecniche di crittografia e l'adozione di sistemi di monitoraggio degli accessi.

Questi casi dimostrano la versatilità della formula $P \times D \times E$, che può essere applicata in contesti diversi, dal mondo industriale alla cybersecurity, fornendo uno strumento comparativo e oggettivo per la definizione delle priorità di intervento.

Capitolo 2 - Pagina HTML per il download del documento

La seconda fase del progetto riguarda la realizzazione di una pagina web dedicata alla distribuzione del documento PDF. L'obiettivo principale è stato quello di creare uno strumento digitale semplice ma funzionale, che permetta agli utenti di accedere facilmente al materiale esplicativo sul calcolo del fattore di rischio. La scelta di ricorrere a un sito web nasce dall'esigenza di garantire ampia accessibilità e fruibilità, riducendo al minimo le barriere tecnologiche e favorendo la diffusione dei contenuti. La pagina è stata sviluppata utilizzando linguaggi di base quali HTML e CSS, in quanto adeguati per creare un'interfaccia statica, chiara e di immediata comprensione. La struttura si compone di tre sezioni fondamentali: un'intestazione con il titolo e una breve descrizione, un corpo centrale che presenta il documento e i suoi contenuti principali, e un'area dedicata al download, nella quale un pulsante consente di scaricare direttamente il PDF.

Questa fase del progetto ha dimostrato come anche una soluzione tecnologica semplice, basata su strumenti di sviluppo di base, possa rispondere efficacemente alle esigenze di comunicazione e diffusione di contenuti a supporto della sicurezza sul lavoro. La pagina web non solo funge da punto di accesso al documento, ma contribuisce anche a rafforzare l'immagine di un progetto orientato alla chiarezza, alla trasparenza e all'innovazione digitale.

2.1 Obiettivi e requisiti dell'interfaccia web

La pagina HTML è stata progettata con l'obiettivo di rendere il documento PDF immediatamente disponibile e facilmente comprensibile, senza distrazioni e senza richiedere competenze tecniche specifiche. L'interfaccia privilegia la semplicità, la chiarezza e la

linearità nella navigazione, garantendo un'esperienza utente intuitiva e coerente su tutti i dispositivi, dai desktop ai tablet e agli smartphone.

Il cuore funzionale della pagina è costituito dal pulsante di download, reso centrale, ben visibile e accompagnato da una breve descrizione del contenuto del PDF, così da orientare l'utente prima dello scaricamento.

Dal punto di vista grafico, il design è volutamente essenziale: colori neutri, caratteri leggibili e disposizione lineare degli elementi favoriscono la leggibilità e riducono eventuali distrazioni.

Particolare attenzione è stata dedicata all'accessibilità: la pagina rispetta i principali criteri delle linee guida WCAG, con contrasto cromatico adeguato, testi alternativi per le immagini e una struttura semantica coerente, garantendo la fruizione anche attraverso screen reader. Inoltre, sono stati inseriti riferimenti informativi e note di progetto nel footer, per fornire un contesto aggiuntivo e valorizzare la trasparenza delle informazioni.

Grazie a questa progettazione, la pagina web consente un accesso immediato al documento, con percorsi d'azione chiari, esperienza uniforme su diversi dispositivi e compatibilità con i principali browser, rispondendo pienamente agli obiettivi di semplicità, usabilità e accessibilità.

Il documento PDF è reso disponibile tramite la seguente pagina web: [\[inserire URL\]](#). Gli utenti possono accedere al sito per visualizzare o scaricare direttamente il materiale esplicativo.

2.2 Struttura del codice HTML

Il codice HTML della pagina è stato progettato secondo una struttura semantica chiara e minimale, suddivisa in tre blocchi principali: header, main e footer. Questa organizzazione non solo facilita la leggibilità e la manutenzione del codice, ma garantisce anche caricamenti rapidi e compatibilità multi-browser.

L'header introduce il titolo della pagina e un breve testo introduttivo, contestualizzando immediatamente il documento e chiarendone la finalità. Questo blocco contribuisce anche all'indicizzazione della pagina da parte dei motori di ricerca, migliorandone la visibilità online.

Il main rappresenta il cuore della pagina: contiene una sintesi dei contenuti del documento e il pulsante per il download del PDF. Il link al file è implementato con l'attributo download, così da consentire all'utente di avviare immediatamente il download senza ulteriori passaggi. Questa sezione è pensata per rendere l'interazione semplice, immediata e priva di distrazioni, guidando l'utente verso l'azione principale.

Il footer ospita informazioni aggiuntive, riferimenti normativi e note di copyright, completando la pagina in maniera coerente e informativa.

Durante lo sviluppo, particolare attenzione è stata dedicata alla scrittura di un codice chiaro, leggibile e privo di script superflui, così da preservare la velocità di caricamento e la sicurezza della pagina. L'intero processo ha seguito un approccio iterativo, con test ripetuti su diversi browser e dispositivi, al fine di garantire una fruizione uniforme e senza problemi di compatibilità.

Questa struttura semantica e lineare assicura un'esperienza utente intuitiva e consente una gestione efficiente del codice, rispondendo pienamente agli obiettivi di usabilità e accessibilità prefissati per il progetto.

Inoltre, il design della pagina è stato curato tramite il linguaggio CSS (Cascading Style Sheets), che consente di separare la struttura dal design grafico, migliorando leggibilità, navigabilità e manutenzione del codice.

L'obiettivo principale è stato creare un'interfaccia chiara, intuitiva e accessibile, in grado di garantire un'esperienza uniforme su dispositivi diversi, dal desktop agli smartphone.

Tra le scelte stilistiche principali, si evidenziano:

- Font leggibili: sono stati utilizzati caratteri chiari e semplici, come Arial o Sans-Serif, per facilitare la lettura anche per utenti con difficoltà visive.
- Contrasto cromatico: il testo e gli elementi grafici presentano un contrasto adeguato rispetto allo sfondo, in linea con le linee guida WCAG, per favorire la leggibilità.
- Pulsante di download ben visibile: il pulsante è evidenziato con colore differenziato e bordi arrotondati, rendendo immediatamente riconoscibile il punto di azione principale.
- Layout responsive: la struttura della pagina si adatta automaticamente alle diverse dimensioni di schermo, garantendo una fruizione ottimale su computer, tablet e smartphone.
- Accessibilità: sono stati rispettati i principali principi di accessibilità, assicurando compatibilità con screen reader e possibilità di navigazione tramite tastiera.

Queste scelte hanno permesso di ottenere un'interfaccia stabile, sicura e immediata, con tempi di caricamento rapidi e una facilità d'uso massima per tutti gli utenti, inclusi quelli con disabilità visive o motorie.

La pagina rappresenta quindi un ponte operativo tra la produzione del documento tecnico e la sua diffusione presso i destinatari finali, assicurando fruibilità immediata e massima semplicità d'uso.

Capitolo 3 - Rapporto di Valutazione e Test

La fase di valutazione e test rappresenta il momento conclusivo del project work, finalizzato a verificare l'efficacia del documento esplicativo e dell'interfaccia web realizzata per il download.

Un progetto di questo tipo non può limitarsi alla sola realizzazione tecnica, ma deve essere sottoposto a una fase di verifica che consenta di misurare l'impatto sui destinatari, raccogliendo feedback, individuando punti di forza e criticità e definendo possibili aree di miglioramento.

Il test ha avuto come obiettivo principale quello di validare due aspetti: la chiarezza e completezza del documento esplicativo in formato PDF, e la semplicità e usabilità della pagina HTML dedicata al download.

3.1 Metodologia di test adottata

Per garantire un'analisi strutturata e oggettiva, è stata adottata una metodologia basata su tre strumenti principali:

- Simulazioni d'uso: un gruppo di utenti è stato invitato a navigare nella pagina HTML, scaricare il documento PDF e consultarlo.
- Questionario di valutazione: predisposto con domande a risposta chiusa e aperta, volto a raccogliere percezioni su chiarezza, usabilità e soddisfazione complessiva.
- Osservazione diretta: l'interazione degli utenti con l'interfaccia è stata monitorata per rilevare eventuali difficoltà o incertezze.

La popolazione di test è stata composta da un campione ristretto ma eterogeneo (studenti universitari, professionisti del settore sicurezza, utenti generici), al fine di ottenere valutazioni da diversi punti di vista.

3.2 Feedback degli utenti e simulazioni

I test hanno messo in evidenza risultati generalmente positivi, con alcuni spunti di miglioramento.

I principali riscontri raccolti sono stati:

- Documento PDF: giudicato chiaro e ben strutturato, con particolare apprezzamento per la presenza di esempi pratici e riferimenti normativi. Alcuni utenti hanno suggerito di inserire un glossario dei termini tecnici per facilitare la comprensione a chi non ha background specifico.
- Pagina HTML: valutata molto semplice e immediata. Il pulsante di download è stato considerato ben visibile e intuitivo. Alcuni utenti hanno segnalato l'opportunità di aggiungere una breve anteprima del documento (es. indice o abstract) per comprendere meglio i contenuti prima del download.
- Esperienza complessiva: la combinazione documento–interfaccia è stata percepita come funzionale ed efficace, in grado di favorire un accesso rapido alle informazioni.

3.3 Analisi dei risultati e aree di miglioramento

Dall'analisi dei risultati si evince che gli obiettivi iniziali del progetto sono stati pienamente raggiunti: la pagina web ha garantito accessibilità e immediatezza di utilizzo.

Tuttavia, sono state individuate alcune aree di miglioramento, che potrebbero rendere il progetto ancora più efficace:

1. Arricchimento del documento PDF con glossario e ulteriori schemi visivi.
2. Ottimizzazione dell'interfaccia web, ad esempio con l'inserimento di un'anteprima del documento o di un breve video introduttivo.
3. Estensione del campione di test per raccogliere dati quantitativi più robusti e comparabili.

Questi interventi, se implementati, permetterebbero di consolidare ulteriormente l'utilità pratica del progetto, garantendo al tempo stesso una maggiore diffusione e accessibilità dei contenuti.

Conclusioni

Il progetto ha dimostrato come sia possibile integrare aspetti teorici, pratici e digitali nella gestione del fattore di rischio. La prima parte ha fornito le basi concettuali e normative, offrendo un modello di calcolo versatile, applicabile sia in contesti industriali sia digitali. La seconda parte ha reso tangibile il lavoro, tramite una pagina web che rende il documento facilmente accessibile e scaricabile. La terza parte ha validato il progetto attraverso feedback reali e analisi sistematiche, evidenziando punti di forza e margini di miglioramento.

In prospettiva, l'approccio proposto può essere ulteriormente arricchito introducendo strumenti interattivi online, sistemi di aggiornamento dinamico dei documenti e funzionalità multilingua, rendendo il modello di calcolo del rischio sempre più inclusivo e adattabile alle esigenze delle aziende moderne, con particolare attenzione alla trasformazione digitale e alla protezione dei dati.

Bibliografia

UNI EN ISO 31000:2018.

UNI ISO 45001:2018 – Occupational health and safety management systems.

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81.

Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA),
rapporti e linee guida.

NIST, Guide for Conducting Risk Assessments, SP 800-30 Rev. 1.

Sitografia

siti istituzionali come INAIL, Ministero del Lavoro, EU-OSHA

Ringraziamenti